

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 6 ИЗ 30

Алгоритмы и структуры данных

Понимаем, что программа делает с данными и почему важен порядок действий.

Главная идея

Алгоритм - точная последовательность шагов от входных данных к результату. Хороший алгоритм должен быть понятным, завершаться и выдавать правильный о...

```
steps = ["налить воду", "вскипятить",  
        "заварить"]  
for step in steps:  
    print(step)
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Алгоритм - точная последовательность шагов от входных данных к результату. Хороший алгоритм должен быть понятным, завершаться и выдавать правильный ответ.

Идея 2

Структуры данных задают способ хранения информации. Список удобен для последовательности, очередь - для обработки по порядку поступления, а хеш-таблица - для быстрого поиска по ключу.

Идея 3

Сложность описывает, как растут время и память при увеличении объёма данных. На старте не нужно запоминать формулы: важно замечать разницу между одним проходом по списку и вложенными п...

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

algorithm

конечная последовательность шагов для решения задачи

complexity

оценка роста затрат времени или памяти

data structure

способ организации и хранения данных

stack

структура, где последним забирают последний добавленный элемент

queue

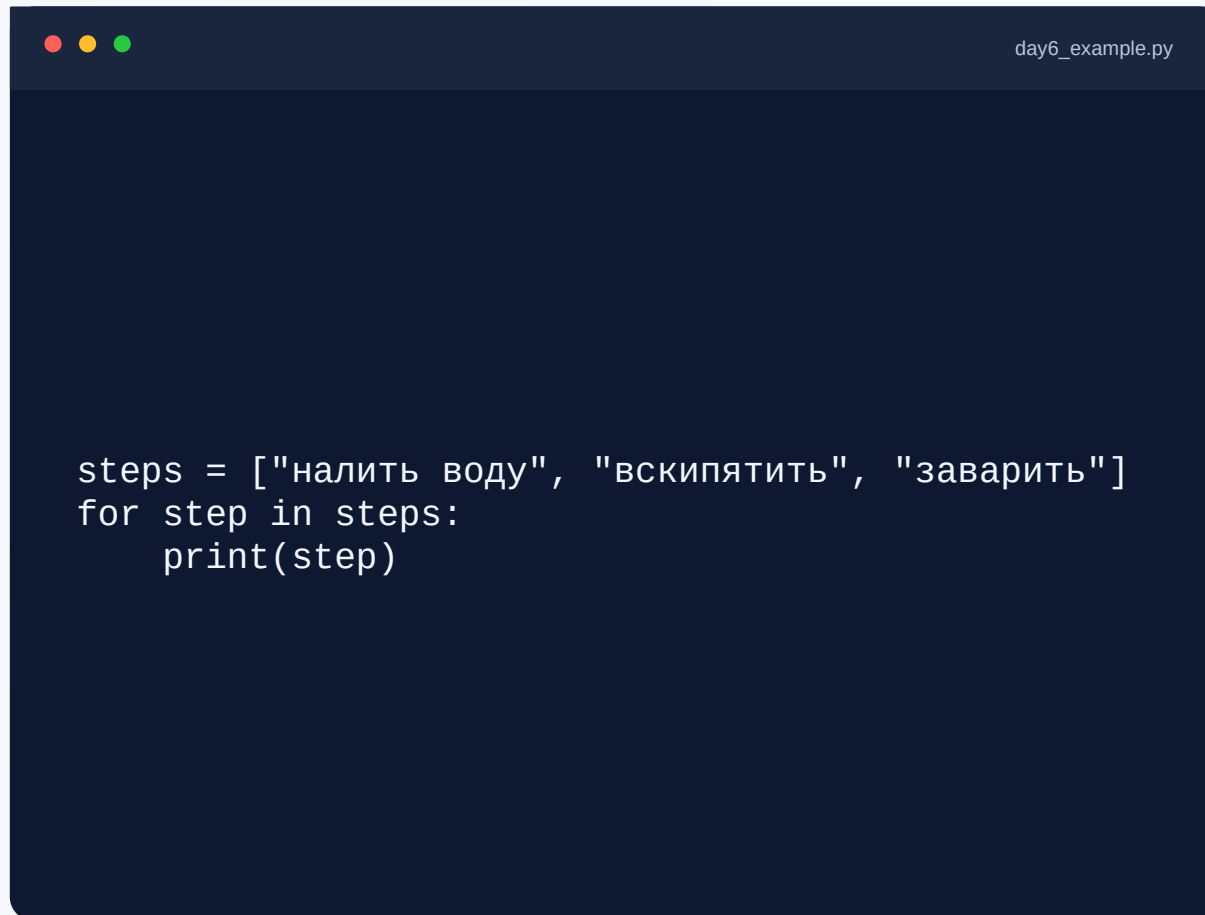
структура, где первым забирают первый добавленный элемент

hash table

структура для быстрого доступа к значению по ключу

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.



```
steps = ["налить воду", "вскипятить", "заварить"]
for step in steps:
    print(step)
```

Что ищем

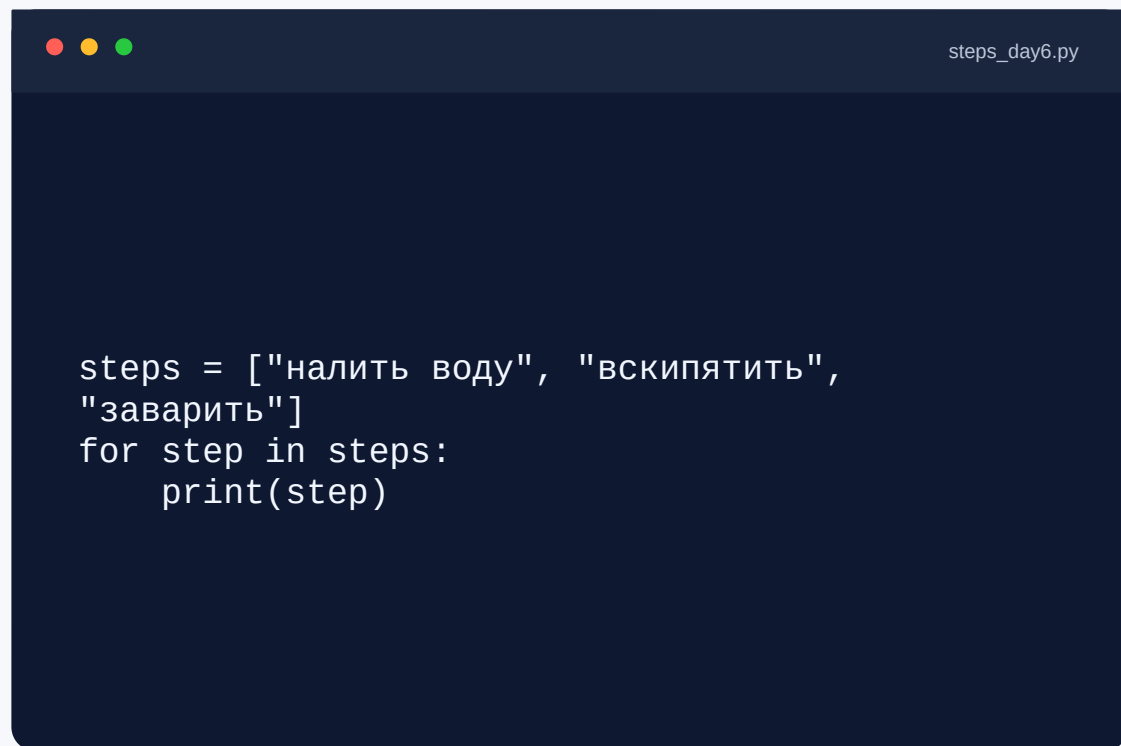
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
steps = ["налить воду", "вскипятить",  
"заварить"]  
for step in steps:  
    print(step)
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day6.py

steps = ["налить воду", "вскипятить",
         "заварить"]
for step in steps:
    print(step)
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Алгоритмы и структуры данных. Понимаем, что программа делает с данными и почему важен порядок действий.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Запиши алгоритм приготовления чая строгими шагами.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Какая структура обслуживает элементы в порядке их поступления?

A

Стек

B

Очередь

C

Хеш-таблица

D

Файл

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

В: Очередь

Объяснение

Очередь работает по принципу FIFO: первым пришёл - первым обслужен.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Запиши алгоритм приготовления чая строгими шагами.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
solution_day6.py

steps = ["налить воду", "вскипятить", "заварить"]
for step in steps:
    print(step)
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Алгоритмы и структуры данных" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Запишите алгоритм приготовления чая как строгие шаги. Затем добавьте обработку ситуации, когда в чайнике нет воды.